# Лабораторная работа №2

**Работа с документом в LaTeX**

Абрамян Артём Арменович

# Содержание

**1 Цель работы** **5**

**2 Задание** **6**

**3 Теоретическое введение** **7**

**4 Выполнение лабораторной работы** **8**
4.1 Базовая структура . . . . . 8
4.2 Комментарии . . . . . 9
4.3 Параграфы . . . . . 9
4.4 Запуск LaTeX . . . . . 10
4.5 Специальные символы . . . . . 10

**5 Упражнения** **11**
5.1 Работа с форматированием текста . . . . . 11

**6 Выводы** **13**

**Список литературы** **14**

# Список иллюстраций

4.1 Базовый документ . . . . . 8
4.2 Комментарии . . . . . 9
4.3 Параграфы . . . . . 9
4.4 Запуск pdflatex . . . . . 10
4.5 Использование спец. символов . . . . . 10

5.1 Упражнение с форматированием . . . . . 11

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Цель данной работы — изучить структуру документа в LaTeX согласно документации, научиться запускать latex.

# 2 Задание

Выполнить следующие задания:

- Повторить примеры, приведенные в теоретической части.
- Выполнить задания для самостоятельной работы.

# 3 Теоретическое введение

Документы LaTeX представляют собой смесь текста и команд. Команды начинаются с обратной косой черты и иногда имеют аргументы в фигурных скобках (или иногда необязательные аргументы в квадратных скобках). Затем вы получаете выходной PDF-файл, указав LaTeX выполнить верстку вашего файла.

Более подробно про LaTeX см. в [**kotelnikov_chebotaev_book_latex2_ru**, **lvovsky_book_latex_ru**].

# 4 Выполнение лабораторной работы

## 4.1 Базовая структура

Базовая структура документа LaTeX включает класс документа, преамбулу и тело документа. Простейший пример показан на рисунке 4.1.

Hey world! This is a first document.

1

Рисунок 4.1: Базовый документ

Как видно из рисунка 4.1, минимальный документ LaTeX содержит команду `\documentclass`, окружение `document` и собственно текст.

## 4.2 Комментарии

Комментарии к файлу LaTeX можно добавлять, начиная их с символа %. Всё, что следует после процента до конца строки, игнорируется компилятором. Пример использования комментариев представлен на рисунке 4.2.

```
\section{Комментарии}
\label{sec:comments}

%% This is a comment
This is a simple document\footnote{with a footnote}.
This is a new paragraph.
```

Рисунок 4.2: Комментарии

Комментарии полезны для временного отключения частей кода или добавления пояснений в исходный файл.

## 4.3 Параграфы

Как вы видите на рисунке 4.3, у нас два абзаца: обратите внимание на использование пустой строки для разделения абзацев.

### 3 Комментарии

This is a simple document[1].

This is a new paragraph.

Рисунок 4.3: Параграфы

В LaTeX пустая строка в исходном коде создаёт новый абзац в выходном документе. Несколько пустых строк эквивалентны одной пустой строке.

## 4.4 Запуск LaTeX

Мы можем преобразовать наш LaTeX документ в PDF, используя команду `pdflatex`. Процесс компиляции показан на рисунке 4.4.

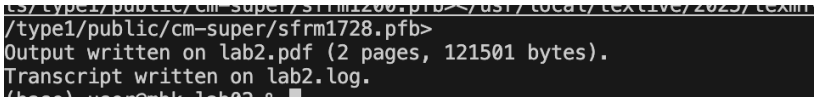



Рисунок 4.4: Запуск pdflatex

Команда `pdflatex lab2.tex` компилирует исходный файл и создаёт выходной PDF-файл с тем же именем.

## 4.5 Специальные символы

Если нам нужно ввести специальный символ, в большинстве случаев мы можем просто поставить перед ним обратную косую черту. Например, для вывода фигурных скобок используется \{ и \}. Примеры использования специальных символов показаны на рисунке 4.5.

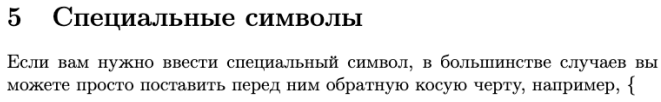


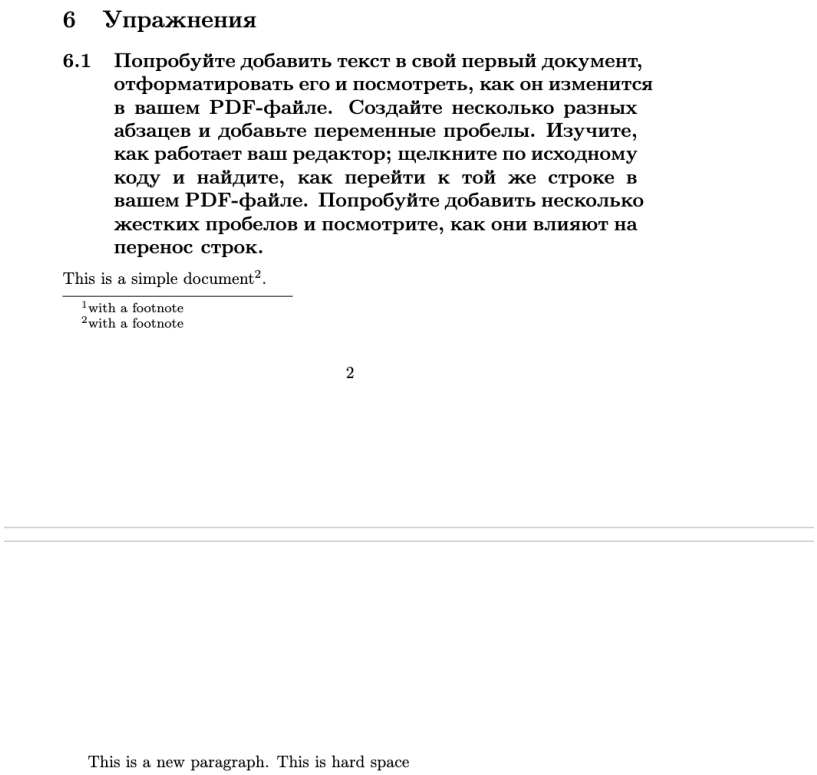

Рисунок 4.5: Использование спец. символов

К специальным символам в LaTeX относятся: #, $, %, &, _, {, }, ^, ~, \. Для их вывода в тексте необходимо экранирование.

# 5 Упражнения

## 5.1 Работа с форматированием текста

Попробуем добавить текст в документ, отформатировать его и посмотреть, как он изменится в PDF-файле. Создадим несколько разных абзацев и добавим переменные пробелы. Результат эксперимента показан на рисунке 5.1.



**6 Упражнения**

**6.1 Попробуйте добавить текст в свой первый документ, отформатировать его и посмотреть, как он изменится в вашем PDF-файле. Создайте несколько разных абзацев и добавьте переменные пробелы. Изучите, как работает ваш редактор; щелкните по исходному коду и найдите, как перейти к той же строке в вашем PDF-файле. Попробуйте добавить несколько жестких пробелов и посмотрите, как они влияют на перенос строк.**

This is a simple document[2].

[1] with a footnote
[2] with a footnote

2

This is a new paragraph. This is hard space

Рисунок 5.1: Упражнение с форматированием

Как видно из рисунка 5.1, жесткие пробелы (неразрывные пробелы ~) влияют на перенос строк, предотвращая разрыв между словами.

# 6 Выводы

В ходе данной работы мы изучили структуру документа в LaTeX. Освоили:

- Базовую структуру документа с командами `\documentclass` и окружением `document`
- Использование комментариев для документирования кода
- Создание абзацев с помощью пустых строк
- Процесс компиляации LaTeX документа в PDF с помощью команды `pdflatex`
- Работу со специальными символами и их экранирование
- Влияние жестких пробелов на форматирование текста

Особое внимание было уделено практическим примерам и упражнениям, которые помогли закрепить полученные знания. Все рисунки в отчете (рис. 4.1 - 5.1) иллюстрируют основные концепции работы с документами LaTeX.

# Список литературы